

**Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО” ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ
ИНФОРМАТИКИ**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

**«Проектирование программной архитектуры. Построение диаграмм
деятельности, состояний, последовательности»**

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель: Коцюба И.Ю. Оценка:	Выполнил: студент группы К3220 Рекун И.Д
--	--

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах проектирования программной архитектуры информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы пособия Чунаев А.В., Шиков А.Н. Проектирование информационных систем. Лабораторный практикум. учебно-методическое пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 257 с. (на с. 228-242); пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 7 – глава 9); URL: <https://tproger.ru/translations/design-patterns-simple-words-1/>

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какие из шаблонов проектирования подходят для вашей предметной области.
4. Выполнить отчет.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование мобильного приложения для подбора образов и управления гардеробом «ClosetCraft», обеспечивающего автоматизацию процессов подбора одежды, анализа предпочтений пользователя и формирования персонализированных рекомендаций.

ХОД РАБОТЫ

На диаграмме последовательности (Рисунок 1.1) показан процесс формирования рекомендаций на основе данных гардероба пользователя, его предпочтений и погодных условий.

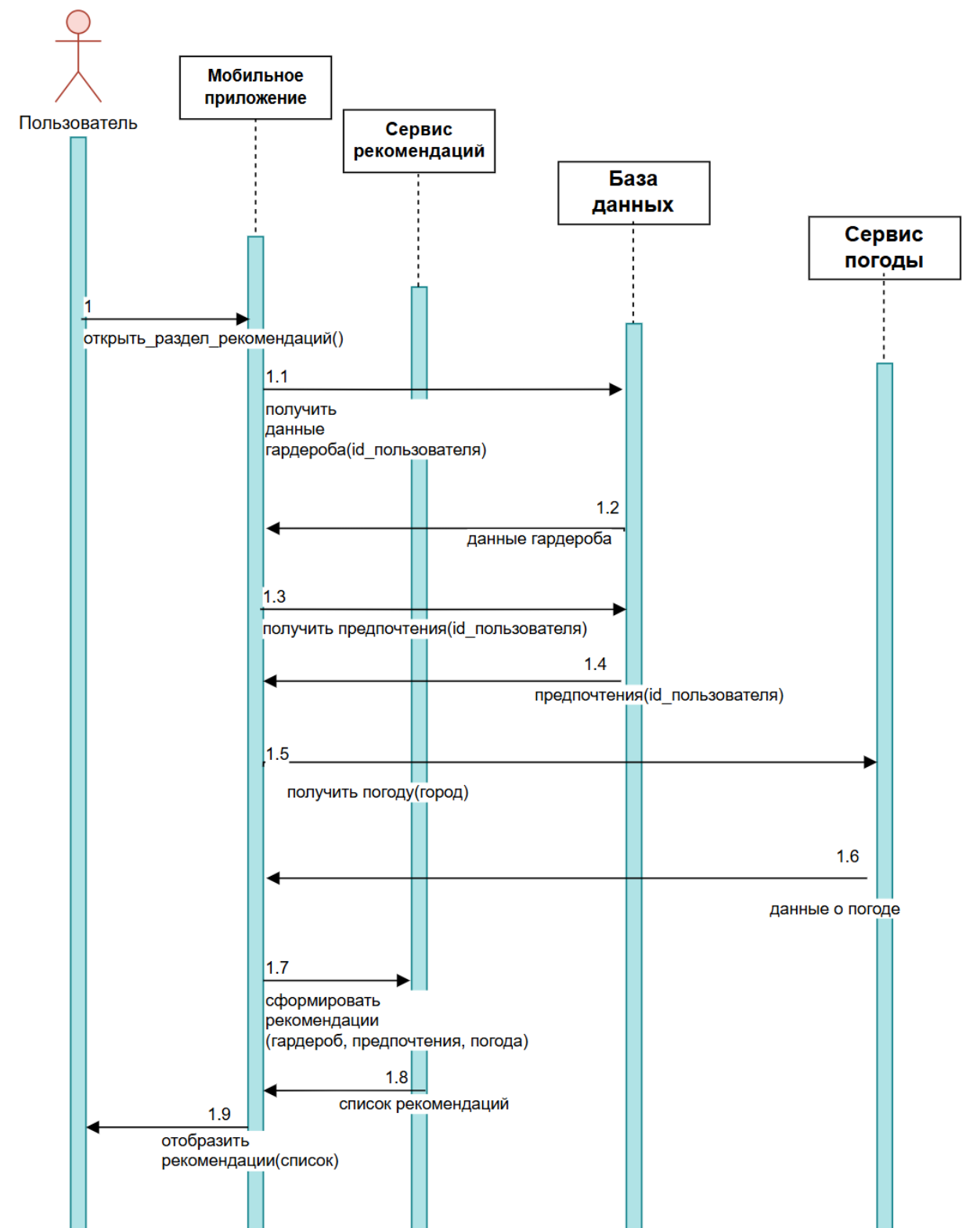


Рисунок 1.1 – Диаграмма последовательности формирования рекомендаций по подбору образов

На рисунке 1.2 представлена диаграмма состояний процесса генерации образа.

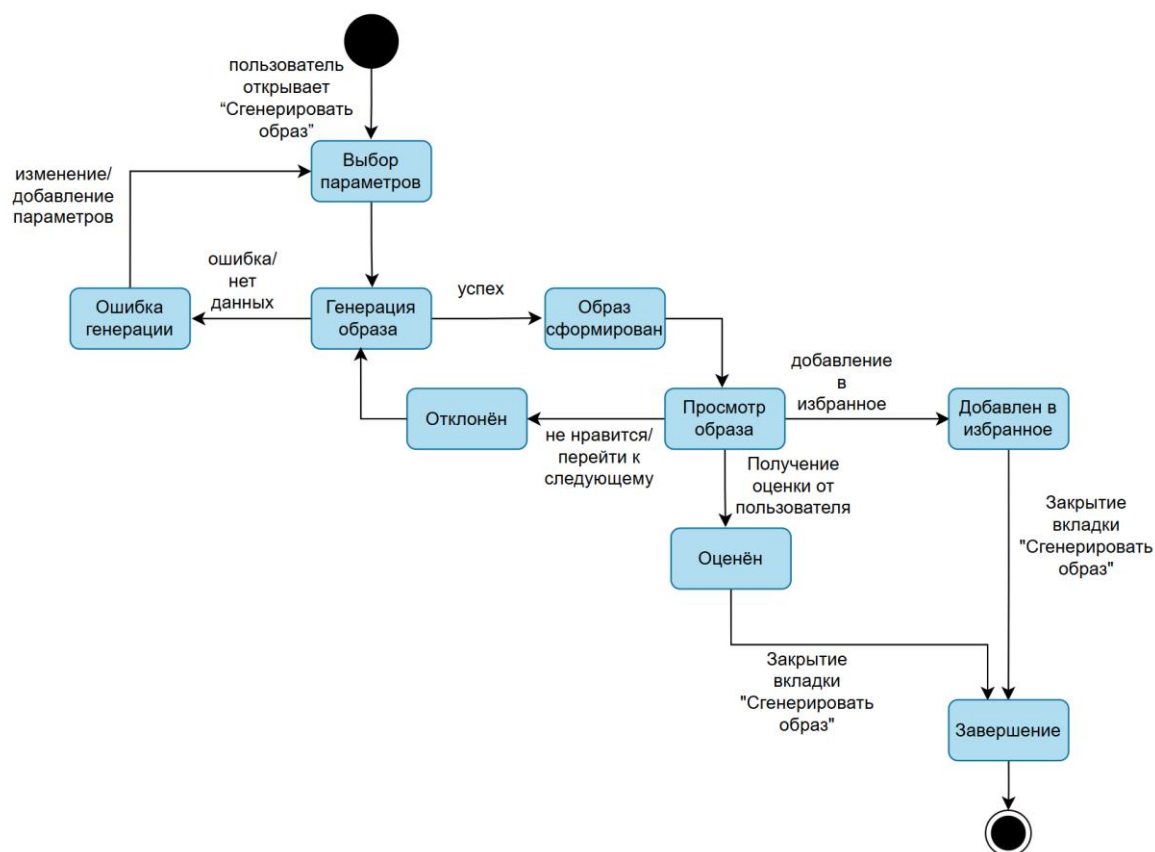


Рисунок 1.2 – Диаграмма состояний для генерации образа.

На рисунке 1.3 представлена диаграмма деятельности, отражающая процесс подбора и просмотра рекомендаций пользователем.

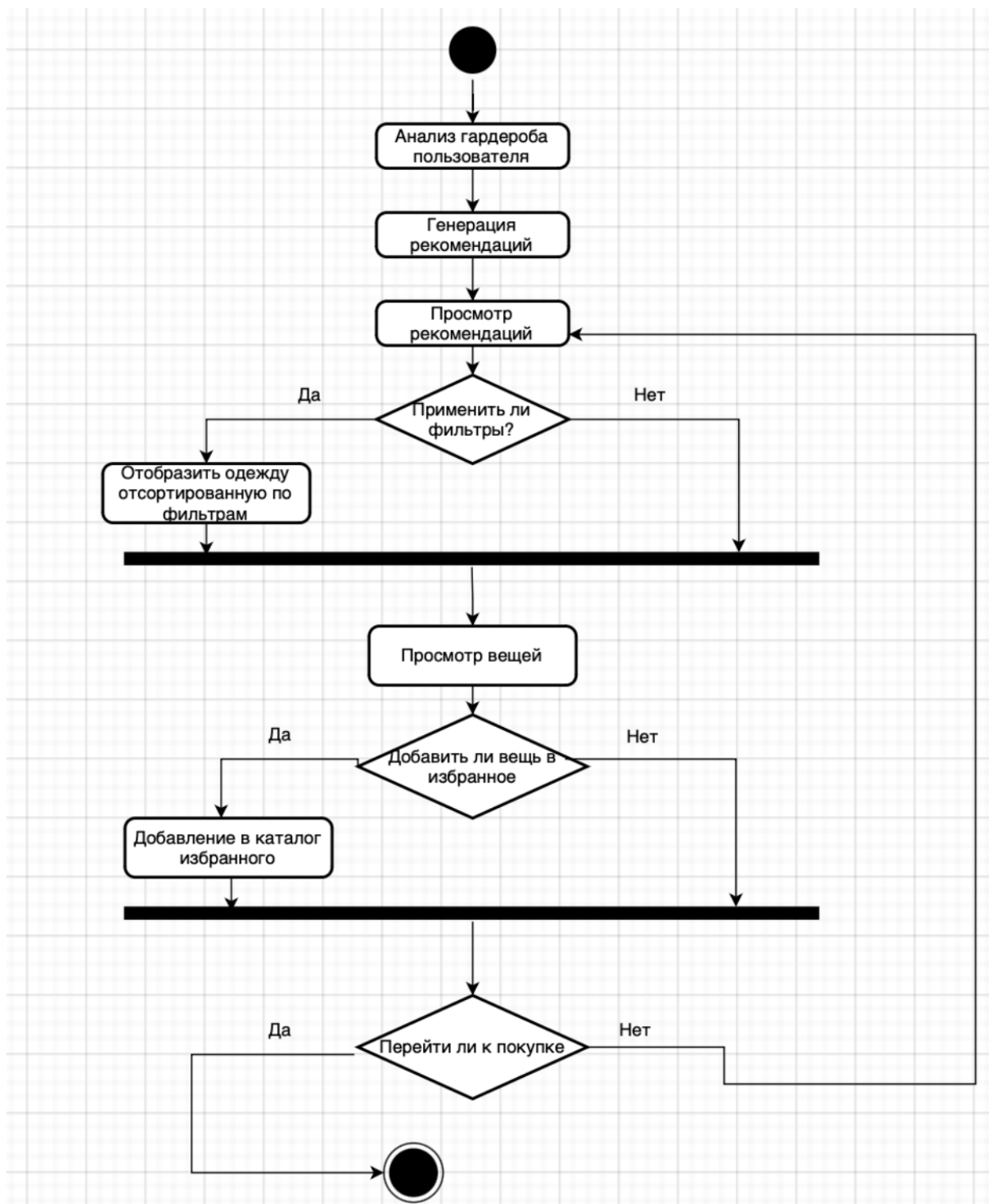


Рисунок 1.3 – Диаграмма деятельности процесса подбора рекомендаций

Для моего разрабатываемого мобильного приложения по подбору образов и управлению гардеробом подойдут следующие шаблоны проектирования:

1. Observer (Наблюдатель) – используется для обновления рекомендаций при изменении данных гардероба или предпочтений пользователя.

2. Strategy (Стратегия) – применяется для выбора различных алгоритмов формирования рекомендаций в зависимости от параметров пользователя и внешних условий.
3. Factory Method (Фабричный метод) – используется для создания объектов рекомендаций и образов в зависимости от выбранных параметров.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены умения анализа требований к программной системе и моделирования её поведения с использованием UML-диаграмм. Были построены диаграммы последовательности, состояний и деятельности, позволяющие наглядно представить процессы работы мобильного приложения по подбору образов и управлению гардеробом. Полученные навыки могут быть использованы при проектировании и разработке программных систем.